PARCIAL RESUELTO

1) $\cos(\alpha x) - x = 0$ $\quad \alpha = 0.28$ BIEN PONDERADO

SE PROPONE

$$\begin{cases} x_0 = 1 \text{ SEMILLA} \\ x_{k+1} = \dfrac{\cos(\alpha x_k)}{g(x)} \end{cases}$$

ES DECIR SE PIDE PUNTO FIJO

ENTONCES: $x_1 = 0.961055438311$

$x_2 = 0.964011734635$

$x_3 = 0.963791354153$

$x_4 = 0.963807808321$

$x_5 = 0.963806580005$

x_5 SERIA LA RAIZ LUEGO DE 5 ITERACIONES CON ESTE SISTEMA ITERATIVO PERO PARA EMPLEAR ORDENADAMENTE EL RESULTADO, TENEMOS QUE TENER EN CUENTA ERRORES.

ERROR DE TRUNCAMIENTO: UTILIZANDO ESTE ERNEMA TENEMOS EL ERROR DE TRUNCAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA CON LA SIG FORMULA

$$|\alpha - x_{k+1}| \leq \frac{M}{1-M} |x_{k+1} - x_k|$$

PARA ELLO DEBEMOS CALCULAR $M = \max|g'(x)|$ EN $[0,1]$

$g'(x) = -\operatorname{sen}(\alpha x) \cdot x$ HACIENDO UNA MASIVA DE VALORES VEMOS QUE LA FUNCION $g'(x)$ ES DECRECIENTE EN EL INTERVALO Y EL MAXIMO ESTA DADO EN $|g'(1)| = 0,077$

$M = 0,077$

$$\Delta_{TRUNC} \leq |\alpha - x_5| \leq \frac{0,077}{1-0,077} \cdot |x_5 - x_4| \leq 2 \cdot 10^{-7}$$

PERO AL UTILIZAR $\alpha = 0.28$ BIEN PONDERADO TENEMOS QUE TENER EN CUENTA LA PROPAGACION DEL ERROR INHERENTE, SABIENDO QUE SU COTA ES $0,5 \times 10^{-2}$ CALCULO

$$x_5 = \frac{\cos(\alpha x_4)}{f(\alpha)} \qquad \Delta_{INHERENTE} \leq |f'(\alpha)| \cdot |\Delta_\alpha| \leq 2 \cdot 10^{-3}$$

$f'(\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha x_4) \cdot x_4$

$f'(0,28) = -0.25687409$

$$\Delta_{TOTAL} \leq \Delta_{INH} + \Delta_{TRUNC} \leq \underbrace{2 \cdot 10^{-7}}_{\text{DESPRECIABLE}} + 2 \cdot 10^{-3} \leq 0,5 \times 10^{-2}$$

ESTO ME ASEGURA ENCAMENTE 2 DECIMALES SIGNIFICATIVOS

$$\boxed{\text{RAIZ} = 0,96}$$

$Z_0 = f(a_2 - a_1)$ $\quad a_1 = 1,342 \quad a_2 = 1,653$

X	Y
0,3	...
0,4	...

$0,0116448$

ELIJO 0,3 Y 0,4 PARA LA INTERPOLACION LINEAL YA QUE SON LOS MAS CERCANOS AL VALOR A INTERPOLAR QUE ES 0,311 Y MINIMIZA EL ERROR DE INTERPOLACION

$$P(a_2-a_1) = 0,00359353 + 0,0116448 \cdot ((a_2-a_1) - 0,3)$$

CON ESTO PODRIAMOS CALCULAR Z0 PERO PRIMERO DEBEMOS TENER EN CUENTA LOS ERRORES.

PARA CALCULAR EL DE TRUNCAMIENTO UTILIZO EL TERMINO RESIDUAL

$$R(x) \leq \left| \frac{f''(c(x))}{2!}(x-0,3)(x-0,4) \right| \leq \frac{2}{2!}(0,311-0,3)(0,311-0,4) \leq 10 \cdot 10^{-4}$$

PERO COMO TANTO a_1 Y a_2 ESTAN BIEN REDONDEADOS DEBO PROPAGAR EL ERROR INHERENTE, PARA ELLO TENGO EN CUENTA SUS COTAS QUE SON

$$0,5 \times 10^{-3}$$

$$\Delta_{INHERENTE} \leq |P'_{a_1}(a_1)| \cdot 0,5 \times 10^{-3} + |P'_{a_2}(a_2)| \cdot 0,5 \times 10^{-3} \leq 2 \cdot \times 10^{-5}$$

$$\Delta_{TOTAL} \leq 10 \cdot 10^{-4} + 2 \cdot 10^{-5} \leq 2 \cdot 10^{-3} \leq 0,5 \times 10^{-2}$$

CALCULANDO $P(0,311) = 0,0037216228$ EN BRUTO

PERO LA COTA DE ERROR ES 0,002 LO QUE ES MAS DEL 50% POR LO CUAL NO PUEDO EXPRESAR BIEN REDONDEADO, UNICAMENTE PUEDO EXPRESARLO EN BRUTO

$$\boxed{Z_0 = 0,0037216228}$$

NOTTA GASPAR

1. $\cos(\alpha x) - x = 0$ DONDE $\alpha = 0.28$ (BIEN REDONDEADO)

SE PIDE UTILIZAR PUNTO FIJO EN EL INTERVALO $[0,1]$ UTILIZANDO EL ESQUEMA

$$\begin{cases} x_0 = 1 \text{ SEMILLA} \\ x_{k+1} = \cos(\alpha x_k) \end{cases}$$

$g'(x) = -\operatorname{sen}(\alpha x) \cdot \alpha$

$x_1 = 0.961055438311$

$x_2 = 0.964011754635$

$x_3 = 0.963791354153$

$x_4 = 0.963807908321$

$x_5 = 0.963806580005$

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO VOY A BUSCAR EL ERROR DE TRUNCAMIENTO Y EL ERROR INHERENTE. EMPEZANDO POR EL INHERENTE:

COMO $\alpha = 0.28$ ESTÁ BIEN REDONDEADO SU COTA DEL ERROR ES $0{,}5 \times 10^{-2}$

ENTONCES DICIENDO QUE $x_5 = \dfrac{\cos(\alpha \cdot x_4)}{f(\alpha)}$ $\Rightarrow f'_\alpha(\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha x_4) \cdot x_4$

$|f'_\alpha(\alpha)| \leq 0.257$

ojo no olvidar el módulo

LA COTA DEL ERROR PROPAGADO QUEDA:

$|\varepsilon_\alpha|$ $\quad \Delta_\alpha \leq |0{,}257| \cdot |0{,}5 \times 10^{-2}| \leq 2 \cdot 10^{-3}$ (DABA 1.285×10^{-3} REDONDEO A 1 CIFRA SIGNIFICATIVA)

AHORA EL DE TRUNCAMIENTO

$M = \max |g'(x)|$ EN $[0,1] = 0{,}077$

$|\alpha - x_5| \leq \dfrac{M}{1-M} |x_5 - x_4| \leq 2 \cdot 10^{-7}$ (DABA 1.025×10^{-7} REDONDEO A 1 CIFRA SIGNIFICATIVA)

COTA TOTAL: $\Delta_{total} = 2 \cdot 10^{-3} + \underbrace{2 \cdot 10^{-7}}_{\text{DESPRECIABLE}} \approx 2 \cdot 10^{-3} \leq 0{,}5 \times 10^{-2}$

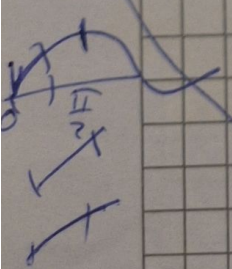
PODEMOS ASEGURAR 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

$\boxed{x_5 = 0.964}$

$f(x) = ax$

$|f(x)| \leq |ax|$

no confundir valor y cota (y cuidar de modo que se sepa)



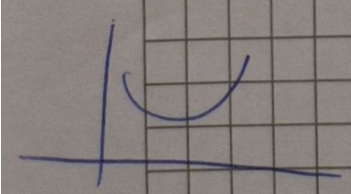
¿cómo hallarte M? experto de la justificación

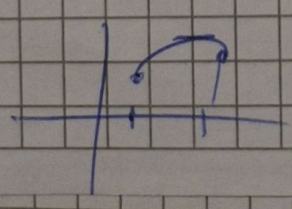
¿cómo hallarte el error? control o motivo de cuenta

$|a+b| \leq |a| + |b|$

$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

ojo: diferencia entre valor y cota.





2- $z_0 = F(a_2 - a_1)$ $a_1 = 1,342$ $a_2 = 1,653$ AMBOS BIEN REDONDEADOS

$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$ NECESITO DOS PUNTOS Y ELIJO LOS MAS CERCANOS A $a_2 - a_1 = 0.311$

ENTONCES ELIJO LOS PUNTOS $X = 0,3$ Y $X = 0,4$

X	Y
0,3	0,00359353
0,4	0,00475801

$$\frac{0,00359353 - 0,00475801}{0,3 - 0,4} = 0,0116448$$

$$P(x) = 0,00359353 + 0,0116448\,(\overset{x}{(a_2 - a_1)} - 0,3)$$

si la variable es x1 del no x. (después podés tomar x como el resultado a2-a1)

AHORA COMO a_1 Y a_2 ESTAN BIEN REDONDEADOS PRIMERO CALCULO EL ERROR INHERENTE PROPAGADO

$$\Delta z \leq |P'_{a_1}(a_1)| \cdot |\Delta a_1| + P'_{a_2}(a_2) \cdot |\Delta a_2| = 2 \cdot 10^{-5}$$

Y AHORA EL TERMINO RESIDUAL

$$\frac{f''(c(x))}{N+1!}(x - x_0)(x - x_1) = \frac{2}{2!}(x - x_0)(x - x_1) = 10 \times 10^{-4}$$

LA COTA DEL ERROR TOTAL ES:

$$\Delta_{TOTAL} = 2 \cdot 10^{-5} + 10 \cdot 10^{-4} = 2 \cdot 10^{-3} \quad 0,002$$

$z_0 = 0.0037216228$] aclara como lo hallaste (y que es "en bruto")

EL ERROR ES MAYOR AL 50%. NO SE PUEDE EXPRESAR BIEN REDONDEADO

✓